

Roteiro de Casos de Testes - TransparenciaPE Backend

- **Projeto:** TransparenciaPE - API de Dados Fiscais do Estado de Pernambuco
 - **Disciplina:** Verificacao e Validacao de Software
 - **Tipos de Teste:** Testes unitarios e testes de integracao
 - **Frameworks:** xUnit + Moq + FluentAssertions + Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing
 - **Cobertura Alvo:** Application, Domain, Infrastructure e API
 - **Data:** 19/06/2026
-

Como executar

Executar toda a suite:

```
dotnet test
```

Executar apenas testes unitarios:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.UnitTests/TransparenciaPE.UnitTests.csproj
```

Executar apenas testes de integracao:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/TransparenciaPE.IntegrationTests.csproj
```

Executar por metodo:

```
dotnet test --filter "GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists"
```

Executar por classe:

```
dotnet test --filter "FullyQualifiedNames-DashboardServiceTests"
```

Convencoes

Os metodos de teste seguem o padrao:

MetodoOuAssunto_ComportamentoEsperado_WhenCondicao

Tambem sao aceitas variantes com For, With, By e On quando a condicao fica mais natural.

Exemplos:

- GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists
- ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided
- GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear

Os projetos possuem testes de convencao que falham caso um metodo [Fact] ou [Theory] saia desse padrao.

Sumario

CTs (metodos) correspondem aos metodos de teste declarados no codigo.

Execucoes xUnit correspondem ao total executado pelo xUnit; metodos [Theory] com multiplos dados executam mais de uma vez.

Suite	CTs (metodos)	Execucoes xUnit
Unitarios	104	126
Integracao	12	12
Total	116	138

Sumario por modulo - UnitTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
Helpers - CnpjHelper	6	15	4 theories com InlineData
Helpers - McaspMapper	6	14	5 theories com InlineData
Entities - Orcamento	3	3	-
Entities - OrgaoGoverno	5	5	-
Entities - Receita	3	3	-
Services - DashboardService	7	7	-
Services - PesquisaService	6	9	2 theories com InlineData
Services - DataSyncService	8	8	-
Controllers - DashboardController	13	13	-
Controllers - PesquisaController	8	8	-
Infrastructure - AppDbContext	7	7	-
Infrastructure - FakePEDataClient	6	6	-
Infrastructure - Repository	12	12	-
Infrastructure - UnitOfWork	3	3	-
ExternalClients - TcePEDataClient	7	7	-
Middlewares - GlobalExceptionMiddleware	3	5	1 theory com MemberData
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes unitarios
Total	104	126	-

Sumario por modulo - IntegrationTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
ApiEndpoints	11	11	Contratos HTTP usando TestServer
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes de integracao
Total	12	12	-

Casos de teste unitarios

Helpers - CnpjHelper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-001	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasPunctuation	Remove pontuacao e retorna apenas digitos.
CT-002	Sanitize_ReturnsSameValue_WhenInputHasOnlyDigits	Mantem CNPJ ja sanitizado.
CT-003	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasSurroundingWhit espace	Remove espacos externos e pontuacao.
CT-004	Sanitize_ReturnsEmpty_WhenInputIsNullOrWhitespace	Retorna vazio para null, vazio ou branco.
CT-005	IsValid_ReturnsTrue_WhenCnpjIsValid	Aceita CNPJs validos com ou sem mascara.
CT-006	IsValid_ReturnsFalse_WhenCnpjIsInvalid	Rejeita CNPJs invalidos, vazios, nulos ou com tamanho incorreto.

Helpers - McaspMapper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-007	MapToClassificacao_ReturnsPessoalEncargos_WhenNatureza StartsWith31	Mapeia prefixo 3.1 para pessoal e encargos sociais.
CT-008	MapToClassificacao_ReturnsCusteio_WhenNaturezaStartsWi th33	Mapeia prefixo 3.3 para custeio.
CT-009	MapToClassificacao_ReturnsInvestimentos_WhenNaturezaSt artsWith44	Mapeia prefixo 4.4 para investimentos.
CT-010	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaPrefixIsU nknown	Retorna outros para prefixos nao mapeados.
CT-011	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsBlank	Retorna outros para natureza vazia ou em branco.
CT-012	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsNull	Retorna outros para natureza nula.

Entities - Orcamento

CT	Metodo	Cenario validado
CT-013	Orcamento_AssignsBudgetFields_WhenInitialized	Atribui ano, dotacao inicial e dotacao atualizada.
CT-014	Orcamento_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-015	Orcamento_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Entities - OrgaoGoverno

CT	Metodo	Cenario validado
CT-016	OrgaoGoverno_GeneratesUniqueId_WhenCreated	Gera IDs nao vazios e distintos.
CT-017	OrgaoGoverno_InitializesCollections_WhenCreated	Inicializa colecoes de empenhos e contratos vazias.
CT-018	OrgaoGoverno_SetsCreatedAt_WhenCreated	Define CreatedAt no momento da criacao e mantem UpdatedAt nulo.
CT-019	OrgaoGoverno_AssignsIdentificationFields_WhenInitializ ed	Atribui codigo, nome, sigla e tipo.
CT-020	OrgaoGoverno_AssignsCapacityFields_WhenInitialized	Atribui total de servidores e orcamento atual.

Entities - Receita

CT	Metodo	Cenario validado
CT-021	Receita_AssignsAccountingFields_WhenInitialized	Atribui valor, mes, ano e origem.
CT-022	Receita_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-023	Receita_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Services - DashboardService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-024	GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists	Retorna KPIs e calcula percentual executado quando ha dados.
CT-025	GetResumoAsync_ReturnsZeroPercentualExecutado_WhenTota lEmpenhadoIsZero	Evita divisao por zero quando total empenhado e zero.
CT-026	GetResumoAsync_PassesYearParameter_WhenYearIsProvided	Encaminha o filtro de ano ao servico de query.
CT-027	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsAno_WhenYearIsProvide d	Retorna o ano solicitado no DTO de comparativo.
CT-028	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsOrgaos_WhenDataExists	Mapeia lista de orgaos retornada pela query.
CT-029	GetDrillDownAsync_ReturnsCodigoOrgao_WhenCodigoOrgaoIs Provided	Retorna o codigo do orgao solicitado.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-030	GetDrillDownAsync_ReturnsItens_WhenDataExists	Mapeia itens de drill-down retornados pela query.

Services - PesquisaService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-031	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByCnpj_WhenTermIsCnpj	Sanitiza termo CNPJ e pesquisa contratos por CNPJ.
CT-032	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByFornecedor_WhenTermIsText	Pesquisa contratos por fornecedor quando termo e texto.
CT-033	PesquisaGlobalAsync_ThrowsArgumentException_WhenTermIsEmpty	Rejeita termo nulo, vazio ou em branco.
CT-034	ExportarCsvAsync_ReturnsCsvWithEmpenhoData_WhenDataExists	Gera CSV com dados de empenho.
CT-035	ExportarCsvAsync_ReturnsHeaderOnly_WhenNoDataExists	Gera apenas cabeçalho quando nao ha dados.
CT-036	ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided	Aplica filtro de ano no predicado enviado ao repositório.

Services - DataSyncService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-037	SyncEmpenhosAsync_AddsEmpenho_WhenEmpenhoDoesNotExist	Insere empenho novo retornado pela API externa.
CT-038	SyncEmpenhosAsync_UpdatesEmpenho_WhenEmpenhoExists	Atualiza empenho existente sem inserir duplicado.
CT-039	SyncEmpenhosAsync_SanitizesCnpj_WhenAddingEmpenho	Salva CNPJ do credor apenas com dígitos.
CT-040	SyncAllAsync_ReturnsSyncedAt_WhenSyncCompletes	Retorna timestamp de sincronizacao ao concluir.
CT-041	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenNoOrgaosExist	Nao consulta API externa quando nao ha orgaos base.
CT-042	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenApiReturnsEmpty	Retorna zero quando a API nao traz empenhos.
CT-043	SyncContratosAsync_AddsContrato_WhenContratoDoesNotExist	Insere contrato novo e sanitiza CNPJ do fornecedor.
CT-044	SyncAllAsync_ReturnsProcessedCounts_WhenEmpenhosAndContratosExist	Agrega contadores de empenhos e contratos processados.

Controllers - DashboardController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-045	GetResumo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResumo	Retorna OkObjectResult no resumo.
CT-046	GetResumo_ReturnsDashboardResumoDto_WhenServiceReturnsResumo	Retorna DashboardResumoDto no corpo.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-047	GetResumo_ReturnsTotalEmpenhado_WhenServiceReturnsResumo	Propaga TotalEmpenhado retornado pelo servico.
CT-048	GetResumo_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com ano nulo.
CT-049	GetResumo_InvokesServiceWithProvidedYear_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com ano informado.
CT-050	GetComparativo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna OkObjectResult no comparativo.
CT-051	GetComparativo_ReturnsComparativoOrgaosDto_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna ComparativoOrgaosDto no corpo.
CT-052	GetComparativo_ReturnsAno_WhenServiceReturnsComparativo	Propaga ano retornado pelo servico.
CT-053	GetEvolucao_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna OkObjectResult na evolucao.
CT-054	GetEvolucao_ReturnsDrillDownDto_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna DrillDownDto no corpo.
CT-055	GetEvolucao_ReturnsCodigoOrgao_WhenServiceReturnsDrillDown	Propaga codigo do orgao retornado pelo servico.
CT-056	GetEvolucao_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com codigo e ano nulo.
CT-057	GetEvolucao_InvokesServiceWithProvidedParameters_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com codigo e ano informado.

Controllers - PesquisaController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-058	PesquisaGlobal_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResult	Retorna OkObjectResult na pesquisa.
CT-059	PesquisaGlobal_ReturnsPesquisaResultDto_WhenServiceReturnsResult	Retorna PesquisaResultDto no corpo.
CT-060	PesquisaGlobal_ReturnsTermoBuscado_WhenServiceReturnsResult	Propaga termo buscado retornado pelo servico.
CT-061	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatusCode_WhenTermoIsEmpty	Retorna status 400 quando termo e vazio.
CT-062	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestObjectResult_WhenTermoIsEmpty	Retorna BadRequestObjectResult quando termo e vazio.
CT-063	ExportarCsv_ReturnsFileContentResult_WhenServiceReturnsCsv	Retorna arquivo quando servico gera CSV.
CT-064	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenServiceReturnsCsv	Define ContentType como text/csv.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-065	ExportarCsv_ReturnsFileNameWithCsvExtension_WhenServiceReturnsCsv	Define nome de arquivo com extensao .csv.

Infrastructure - AppDbContext

CT	Metodo	Cenario validado
CT-066	Model_AppliesEmpenhoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela, tamanhos e tipo decimal de empenhos.
CT-067	Model_AppliesContratoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de contrato.
CT-068	Model_AppliesOrgaoGovernnoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de orgao.
CT-069	Model_AppliesLiquidacaoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de liquidacao.
CT-070	Model_AppliesPagamentoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de pagamento.
CT-071	SaveChangesAsync_SetsCreatedAt_WhenEntityIsAdded	Atualiza CreatedAt ao adicionar entidade.
CT-072	SaveChangesAsync_SetsUpdatedAt_WhenEntityIsModified	Atualiza UpdatedAt ao modificar entidade.

Infrastructure - FakePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-073	GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna empenhos fake do ano solicitado.
CT-074	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsFilteredData_ForRequestedOrgao	Filtra empenhos fake por orgao.
CT-075	GetContratosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna contratos fake do ano solicitado.
CT-076	GetReceitasAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna receitas fake do ano solicitado.
CT-077	GetOrcamentoAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna orcamento fake do ano solicitado.
CT-078	GetTotalServidoresAsync_ReturnsFixedTotal_ForAnyOrgao	Retorna total fixo de servidores.

Infrastructure - Repository

CT	Metodo	Cenario validado
CT-079	AddAsync_PersistsEntity_WhenSaved	Persiste entidade adicionada.
CT-080	GetByIdAsync_ReturnsEntity_WhenEntityExists	Busca entidade por ID.
CT-081	GetAllAsync_ReturnsEntities_WhenEntitiesExist	Lista entidades existentes.
CT-082	FindAsync_ReturnsMatchingEntities_WhenPredicateMatches	Filtra entidades por predicado.
CT-083	ExistsAsync_ReturnsTrue_WhenPredicateMatches	Confirma existencia por predicado.
CT-084	Update_PersistsChanges_WhenSaved	Persiste alteracoes de entidade.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-085	Remove_DeletesEntity_WhenSaved	Remove entidade persistida.
CT-086	GetByNumeroAsync_ReturnsEmpenhoWithOrgao_WhenEmpenhoExists	Busca empenho por numero/ano incluindo orgao.
CT-087	GetByAnoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenYearIsProvided	Filtra empenhos por ano.
CT-088	GetByOrgaoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenOrgaoIsProvided	Filtra empenhos por orgao.
CT-089	GetByNumeroAsync_ReturnsContratoWithOrgao_WhenContratoExists	Busca contrato por numero incluindo orgao.
CT-090	SearchByCnpjAsync_ReturnsMatchingContratos_WhenCnpjExists	Busca contratos por CNPJ.

Infrastructure - UnitOfWork

CT	Metodo	Cenario validado
CT-091	UnitOfWork_ExposesConfiguredRepositories_WhenCreated	Expor repositórios configurados.
CT-092	CommitAsync_PersistsPendingChanges_WhenRepositoryAddsEntity	Persiste alterações pendentes.
CT-093	Dispose_DisposesDbContext_WhenCalled	Descarta o contexto ao chamar Dispose.

ExternalClients - TcePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-094	GetReceitasAsync_ReturnsReceitas_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa receitas no envelope JSON do TCE.
CT-095	GetReceitasAsync_ThrowsHttpRequestException_WhenApiReturnsServerError	Lança exceção em erro HTTP para receitas.
CT-096	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpenhos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa empenhos por orgao.
CT-097	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de empenhos.
CT-098	GetContratosAsync_ReturnsContratos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa contratos.
CT-099	GetContratosAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de contratos.
CT-100	GetOrcamentoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de orçamento.

Middlewares - GlobalExceptionMiddleware

CT	Metodo	Cenario validado
CT-101	InvokeAsync_CallsNext_WhenNoExceptionOccurs	Chama o proximo delegate quando nao ha execucao.
CT-102	InvokeAsync_ReturnsExpectedStatusCode_ForGivenException	Mapeia excecoes para status HTTP esperados.
CT-103	InvokeAsync_ReturnsJsonError_WhenExceptionOccurs	Retorna corpo JSON com campos obrigatorios.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-104	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInUnitAssmblly	Garante padrao de nome nos testes unitarios.

Casos de teste de integracao

API Endpoints

CT	Metodo	Cenario validado
CT-105	GetResumo_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/resumo retorna HTTP 200.
CT-106	GetResumo_ReturnsJsonContentType_WhenAnoIsProvided	Resposta de resumo retorna application/json.
CT-107	GetResumo_ReturnsDashboardResumoPayload_WhenAnoIsProvided	Payload de resumo contem KPIs esperados.
CT-108	GetEvolucao_ReturnsOkStatus_WhenCodigoOrgaoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/evolucao retorna HTTP 200.
CT-109	GetEvolucao_ReturnsDrillDownPayload_WhenCodigoOrgaoIsProvided	Payload de evolucao contem codigo do orgao e itens.
CT-110	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatus_WhenTermoIsEmpty	Pesquisa global retorna HTTP 400 para termo vazio.
CT-111	PesquisaGlobal_ReturnsErrorPayload_WhenTermoIsEmpty	Erro da pesquisa global retorna payload de erro.
CT-112	ExportarCsv_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna HTTP 200.
CT-113	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna text/csv.
CT-114	ExportarCsv_ReturnsCsvHeader_WhenAnoIsProvided	CSV inicia com cabecalho esperado.
CT-115	ExportarCsv_ReturnsCsvFileName_WhenAnoIsProvided	Resposta CSV define nome de arquivo com .csv.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-116	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInIntegrationAssembly	Garante padrao de nome nos testes de integracao.

Detalhamento dos cenarios

Helpers - CnpjHelper

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Helpers/CnpjHelperTests.cs

CT-001 - Sanitize remove pontuacao quando a entrada contem mascara

- **Metodo:** Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasPunctuation
- **Pre-condicoes:** Nenhuma; helper estatico sem dependencias externas.
- **Dados:** "11.222.333/0001-81" e "00.000.000/0000-00".
- **Passos:** executar CnpjHelper.Sanitize(input) para cada entrada.
- **Resultado esperado:** retorno contem apenas digitos, preservando a ordem numerica original.

CT-002 - Sanitize preserva CNPJ que ja possui apenas digitos

- **Metodo:** Sanitize_ReturnsSameValue_WhenInputHasOnlyDigits
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** "11222333000181".
- **Passos:** chamar CnpjHelper.Sanitize com o valor ja sanitizado.
- **Resultado esperado:** retorno exatamente igual a entrada, sem inclusao ou remocao indevida de digitos.

CT-003 - Sanitize remove espacos externos e pontuacao

- **Metodo:** Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasSurroundingWhitespace
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** " 11.222.333/0001-81 ".
- **Passos:** executar a sanitizacao sobre a string com espacos e mascara.
- **Resultado esperado:** retorno "11222333000181".

CT-004 - Sanitize retorna vazio para entrada nula, vazia ou em branco

- **Metodo:** Sanitize_ReturnsEmpty_WhenInputIsNullOrWhitespace
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** null, "" e " ".
- **Passos:** chamar CnpjHelper.Sanitize para cada valor.
- **Resultado esperado:** retorno string.Empty, sem lancar excecao.

CT-005 - IsValid aceita CNPJs validos

- **Metodo:** IsValid_ReturnsTrue_WhenCnpjIsValid
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** CNPJ valido com e sem mascara.

- **Passos:** chamar `CnpjHelper.IsValid(cnpj)`.
- **Resultado esperado:** retorno `true` para as duas representacoes do mesmo CNPJ valido.

CT-006 - IsValid rejeita CNPJs invalidos

- **Metodo:** `IsValid_ReturnsFalse_WhenCnpjIsValid`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** CNPJs com todos os digitos iguais, tamanho incorreto, vazio, nulo e longo demais.
- **Passos:** chamar `CnpjHelper.IsValid(cnpj)` para cada entrada.
- **Resultado esperado:** retorno `false` em todos os casos invalidos.

Helpers - McaspMapper

Arquivo: `tests/TransparenciaPE.UnitTests/Helpers/McaspMapperTests.cs`

CT-007 - Classificacao MCASP identifica despesas de pessoal

- **Metodo:** `MapToClassificacao_ReturnsPessoalEncargos_WhenNaturezaStartsWith31`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** naturezas iniciadas por 3.1.
- **Passos:** chamar `McaspMapper.MapToClassificacao(natureza, "")`.
- **Resultado esperado:** retorno "Pessoal e Encargos Sociais".

CT-008 - Classificacao MCASP identifica custeio

- **Metodo:** `MapToClassificacao_ReturnsCusteio_WhenNaturezaStartsWith33`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** naturezas iniciadas por 3.3.
- **Passos:** mapear cada natureza informada.
- **Resultado esperado:** retorno "Custeio".

CT-009 - Classificacao MCASP identifica investimentos

- **Metodo:** `MapToClassificacao_ReturnsInvestimentos_WhenNaturezaStartsWith44`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** naturezas iniciadas por 4.4.
- **Passos:** mapear cada natureza informada.
- **Resultado esperado:** retorno "Investimentos".

CT-010 - Classificacao MCASP trata prefixos desconhecidos como outros

- **Metodo:** `MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaPrefixIsUnknown`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** prefixos 3.2, 4.5, 4.6, 5.0 e 10.0.
- **Passos:** chamar o mapper para cada prefixo nao mapeado.
- **Resultado esperado:** retorno "Outros" para todos os casos.

CT-011 - Classificacao MCASP trata natureza em branco como outros

- **Metodo:** `MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsBlank`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** "" e " ".
- **Passos:** chamar o mapper com valor vazio ou apenas espacos.

- **Resultado esperado:** retorno "Outros" sem erro de parsing.

CT-012 - Classificacao MCASP trata natureza nula como outros

- **Metodo:** MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsNull
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** null.
- **Passos:** chamar o mapper com null!.
- **Resultado esperado:** retorno "Outros" sem NullReferenceException.

Entities - Orcamento

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/OrcamentoTests.cs

CT-013 - Orcamento armazena campos orcamentarios

- **Metodo:** Orcamento_AssignsBudgetFields_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** Ano=2026, DotacaoInicial=450000, DotacaoAtualizada=500000.
- **Passos:** instanciar Orcamento com os valores.
- **Resultado esperado:** propriedades retornam exatamente os valores informados.

CT-014 - Orcamento armazena identificador do orgao

- **Metodo:** Orcamento_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Guid gerado para representar o orgao de governo.
- **Dados:** OrgaoGovernoId=<Guid>.
- **Passos:** instanciar Orcamento atribuindo o identificador.
- **Resultado esperado:** OrgaoGovernoId permanece igual ao Guid atribuido.

CT-015 - Orcamento gera identificador proprio

- **Metodo:** Orcamento_GeneratesId_WhenCreated
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** nova instancia sem propriedades informadas.
- **Passos:** criar new Orcamento().
- **Resultado esperado:** Id nao e Guid.Empty.

Entities - OrgaoGoverno

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/OrgaoGovernoTests.cs

CT-016 - OrgaoGoverno gera IDs unicos

- **Metodo:** OrgaoGoverno_GeneratesUniqueId_WhenCreated
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** duas instancias independentes de OrgaoGoverno.
- **Passos:** criar as duas instancias e comparar seus IDs.
- **Resultado esperado:** ambos os IDs sao nao vazios e diferentes entre si.

CT-017 - OrgaoGoverno inicializa colecoes de navegacao

- **Metodo:** OrgaoGoverno_InitializesCollections_WhenCreated

- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** nova instancia vazia.
- **Passos:** acessar Empenhos e Contratos.
- **Resultado esperado:** colecoes sao nao nulas e vazias.

CT-018 - OrgaoGoverno define CreatedAt na criacao

- **Metodo:** OrgaoGoverno_SetsCreatedAt_WhenCreated
- **Pre-condicoes:** janela de tempo registrada antes e depois da instanciacao.
- **Dados:** nova instancia vazia.
- **Passos:** criar o orgao e validar CreatedAt dentro da janela.
- **Resultado esperado:** CreatedAt e recente e UpdatedAt inicia nulo.

CT-019 - OrgaoGoverno armazena dados de identificacao

- **Metodo:** OrgaoGoverno_AssignsIdentificationFields_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** codigo, nome, sigla e tipo.
- **Passos:** criar a entidade com os valores de identificacao.
- **Resultado esperado:** todas as propriedades retornam os valores atribuidos.

CT-020 - OrgaoGoverno armazena dados de capacidade

- **Metodo:** OrgaoGoverno_AssignsCapacityFields_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** TotalServidores=1500 e OrcamentoAtual=5000000.
- **Passos:** criar a entidade com esses valores.
- **Resultado esperado:** campos numericos sao preservados sem perda.

Entities - Receita

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Entities/ReceitaTests.cs

CT-021 - Receita armazena campos contabeis

- **Metodo:** Receita_AssignsAccountingFields_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.
- **Dados:** valor, mes, ano e origem.
- **Passos:** instanciar Receita com os dados contabeis.
- **Resultado esperado:** propriedades retornam exatamente os valores atribuidos.

CT-022 - Receita armazena identificador do orgao

- **Metodo:** Receita_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized
- **Pre-condicoes:** Guid valido para orgao.
- **Dados:** OrgaoGovernoId=<Guid>.
- **Passos:** atribuir o identificador na instanciacao.
- **Resultado esperado:** OrgaoGovernoId e igual ao valor recebido.

CT-023 - Receita gera identificador proprio

- **Metodo:** Receita_GeneratesId_WhenCreated
- **Pre-condicoes:** Nenhuma.

- **Dados:** nova instancia vazia.
- **Passos:** criar new Receita().
- **Resultado esperado:** Id nao e vazio.

Services - DashboardService

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/DashboardServiceTests.cs

CT-024 - Resumo retorna KPIs quando ha dados

- **Metodo:** GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists
- **Pre-condicoes:** IDashboardQueryService mockado com totais de empenhado, liquidado, pago, empenhos e contratos.
- **Dados:** TotalEmpenhado=1000000, TotalPago=600000.
- **Passos:** chamar _sut.GetResumoAsync() e inspecionar o DTO.
- **Resultado esperado:** totais sao mapeados e PercentualExecutado=60.

CT-025 - Resumo evita divisao por zero

- **Metodo:** GetResumoAsync_ReturnsZeroPercentualExecutado_WhenTotalEmpenhadoIsZero
- **Pre-condicoes:** query retorna TotalEmpenhado=0.
- **Dados:** totais zerados.
- **Passos:** chamar _sut.GetResumoAsync().
- **Resultado esperado:** PercentualExecutado retorna 0.

CT-026 - Resumo repassa filtro de ano

- **Metodo:** GetResumoAsync_PassesYearParameter_WhenYearIsProvided
- **Pre-condicoes:** mock configurado para receber 2025.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar _sut.GetResumoAsync(2025).
- **Resultado esperado:** GetResumoAsync(2025) do query service e chamado uma vez.

CT-027 - Comparativo retorna ano solicitado

- **Metodo:** GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsAno_WhenYearIsProvided
- **Pre-condicoes:** query retorna lista vazia.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar _sut.GetComparativoOrgaosAsync(2025).
- **Resultado esperado:** DTO retorna Ano=2025.

CT-028 - Comparativo retorna lista de orgaos

- **Metodo:** GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsOrgaos_WhenDataExists
- **Pre-condicoes:** query retorna dois orgaos com valores de execucao.
- **Dados:** orgaos 001 e 002.
- **Passos:** chamar o comparativo e contar os itens.
- **Resultado esperado:** Orgaos possui dois itens mapeados.

CT-029 - Drill-down retorna codigo do orgao

- **Metodo:** GetDrillDownAsync_ReturnsCodigoOrgao_WhenCodigoOrgaoIsProvided
- **Pre-condicoes:** query retorna lista vazia.
- **Dados:** codigoOrgao="001".

- **Passos:** chamar `_sut.GetDrillDownAsync("001")`.
- **Resultado esperado:** DTO retorna `CodigoOrgao="001"`.

CT-030 - Drill-down retorna itens hierarquicos

- **Metodo:** `GetDrillDownAsync_ReturnsItens_WhenDataExists`
- **Pre-condicoes:** query retorna um item de classificacao MCASP.
- **Dados:** classificacao 3.3.90.30, descricao e total.
- **Passos:** chamar o drill-down e verificar a colecao.
- **Resultado esperado:** Itens contem exatamente um item.

Services - PesquisaService

Arquivo: `tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/PesquisaServiceTests.cs`

CT-031 - Pesquisa global usa fluxo de CNPJ

- **Metodo:** `PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByCnpj_WhenTermIsCnpj`
- **Pre-condicoes:** repositorio de contratos mockado para CNPJ sanitizado.
- **Dados:** CNPJ com e sem mascara.
- **Passos:** chamar `PesquisaGlobalAsync(termo)`.
- **Resultado esperado:** busca por CNPJ e executada uma vez e busca por fornecedor nao e executada.

CT-032 - Pesquisa global usa fluxo textual

- **Metodo:** `PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByFornecedor_WhenTermIsText`
- **Pre-condicoes:** repositorio de contratos mockado para fornecedor.
- **Dados:** `termo="Empresa ABC"`.
- **Passos:** executar pesquisa global com termo textual.
- **Resultado esperado:** `SearchByFornecedorAsync("Empresa ABC")` e chamado uma vez e termo buscado e preservado.

CT-033 - Pesquisa global rejeita termo vazio

- **Metodo:** `PesquisaGlobalAsync_ThrowsArgumentException_WhenTermIsEmpty`
- **Pre-condicoes:** Nenhuma chamada aos repositorios deve ser necessaria.
- **Dados:** `""`, `null` e `" "`.
- **Passos:** chamar `PesquisaGlobalAsync` com cada valor invalido.
- **Resultado esperado:** `ArgumentException` e lancada.

CT-034 - Exportacao CSV retorna dados de empenho

- **Metodo:** `ExportarCsvAsync_ReturnsCsvWithEmpenhoData_WhenDataExists`
- **Pre-condicoes:** repositorio de empenhos retorna um empenho com orgao e credor.
- **Dados:** `NumeroEmpenho="EMP-001"` e `Credor="Empresa A"`.
- **Passos:** chamar `ExportarCsvAsync()` e decodificar bytes UTF-8.
- **Resultado esperado:** CSV contem numero do empenho e fornecedor.

CT-035 - Exportacao CSV retorna apenas cabecalho sem dados

- **Metodo:** `ExportarCsvAsync_ReturnsHeaderOnly_WhenNoDataExists`
- **Pre-condicoes:** repositorio retorna colecao vazia.
- **Dados:** nenhum empenho.
- **Passos:** chamar `ExportarCsvAsync()` e separar linhas.

- **Resultado esperado:** CSV contem somente a linha de cabeçalho.

CT-036 - Exportacao CSV aplica filtro de ano

- **Metodo:** ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided
- **Pre-condicoes:** callback captura a expressao enviada ao repositorio.
- **Dados:** filtro ano=2025.
- **Passos:** compilar o predicado capturado e testar empenhos de 2025 e 2024.
- **Resultado esperado:** predicado aceita 2025 e rejeita 2024.

Services - DataSyncService

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Services/DataSyncServiceTests.cs

CT-037 - Sincronizacao insere empenho novo

- **Metodo:** SyncEmpenhosAsync_AddsEmpenho_WhenEmpenhoDoesNotExist
- **Pre-condicoes:** existe orgao base e API externa retorna empenho inexistente.
- **Dados:** NumeroEmpenho="EMP-001", ano 2025 e CNPJ com mascara.
- **Passos:** chamar SyncEmpenhosAsync(2025).
- **Resultado esperado:** empenho e adicionado com CNPJ sanitizado, count retorna 1 e commit e chamado.

CT-038 - Sincronizacao atualiza empenho existente

- **Metodo:** SyncEmpenhosAsync_UpdatesEmpenho_WhenEmpenhoExists
- **Pre-condicoes:** repositório retorna empenho ja existente.
- **Dados:** valor antigo 30000 e valor externo 50000.
- **Passos:** executar sincronizacao do ano.
- **Resultado esperado:** valor do empenho existente e atualizado e nenhum novo empenho e inserido.

CT-039 - Sincronizacao sanitiza CNPJ ao adicionar empenho

- **Metodo:** SyncEmpenhosAsync_SanitizesCnpj_WhenAddingEmpenho
- **Pre-condicoes:** API retorna empenho novo com CNPJ pontuado.
- **Dados:** "11.222.333/0001-81".
- **Passos:** sincronizar empenhos.
- **Resultado esperado:** AddAsync recebe entidade com CnpjCredor="11222333000181".

CT-040 - SyncAll retorna timestamp de sincronizacao

- **Metodo:** SyncAllAsync_ReturnsSyncedAt_WhenSyncCompletes
- **Pre-condicoes:** APIs retornam listas vazias.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar SyncAllAsync(2025).
- **Resultado esperado:** SyncedAt e preenchido com data/hora menor ou igual ao momento atual.

CT-041 - Sincronizacao de empenhos para quando nao ha orgaos

- **Metodo:** SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenNoOrgaosExist
- **Pre-condicoes:** repositório de orgaos retorna lista vazia.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar SyncEmpenhosAsync.
- **Resultado esperado:** retorna 0, nao consulta API externa e nao realiza commit.

CT-042 - Sincronizacao retorna zero quando API nao traz empenhos

- **Metodo:** SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenApiReturnsEmpty
- **Pre-condicoes:** existe orgao base, mas API retorna lista vazia.
- **Dados:** orgao 001.
- **Passos:** chamar sincronizacao.
- **Resultado esperado:** retorna 0, nao adiciona empenhos e realiza commit da operacao.

CT-043 - Sincronizacao insere contrato novo

- **Metodo:** SyncContratosAsync_AddsContrato_WhenContratoDoesNotExist
- **Pre-condicoes:** API externa retorna contrato inexistente.
- **Dados:** contrato CT - 2025 - 001 com CNPJ pontuado.
- **Passos:** chamar SyncContratosAsync(2025).
- **Resultado esperado:** contrato e adicionado com CNPJ sanitizado, count 1 e commit chamado.

CT-044 - SyncAll agrega contadores processados

- **Metodo:** SyncAllAsync_ReturnsProcessedCounts_WhenEmpenhosAndContratosExist
- **Pre-condicoes:** API retorna um empenho novo e um contrato novo.
- **Dados:** EMP-X e CT-X.
- **Passos:** executar SyncAllAsync(2025).
- **Resultado esperado:** resultado retorna EmpenhosProcessados=1 e ContratosProcessados=1.

Controllers - DashboardController

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Controllers/DashboardControllerTests.cs

CT-045 - GetResumo retorna Ok

- **Metodo:** GetResumo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResumo
- **Pre-condicoes:** IDashboardService retorna DashboardResumoDto.
- **Dados:** chamada sem ano.
- **Passos:** executar _sut.GetResumo(null).
- **Resultado esperado:** resultado HTTP e OkObjectResult.

CT-046 - GetResumo retorna DTO esperado

- **Metodo:** GetResumo_ReturnsDashboardResumoDto_WhenServiceReturnsResumo
- **Pre-condicoes:** servico retorna resumo vazio valido.
- **Dados:** chamada sem ano.
- **Passos:** executar controller e inspecionar Value.
- **Resultado esperado:** corpo e do tipo DashboardResumoDto.

CT-047 - GetResumo propaga total empenhado

- **Metodo:** GetResumo_ReturnsTotalEmpenhado_WhenServiceReturnsResumo
- **Pre-condicoes:** servico retorna TotalEmpenhado=1000000.
- **Dados:** chamada sem ano.
- **Passos:** executar controller e converter corpo para DTO.
- **Resultado esperado:** DTO retornado contem TotalEmpenhado=1000000.

CT-048 - GetResumo chama servico com ano nulo

- **Metodo:** GetResumo_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull
- **Pre-condicoes:** mock configurado para GetResumoAsync(null).
- **Dados:** ano=null.
- **Passos:** executar endpoint do controller.
- **Resultado esperado:** servico e chamado uma vez com null.

CT-049 - GetResumo chama servico com ano informado

- **Metodo:** GetResumo_InvokesServiceWithProvidedYear_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** mock configurado para 2025.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** executar endpoint do controller.
- **Resultado esperado:** servico e chamado uma vez com 2025.

CT-050 - GetComparativo retorna Ok

- **Metodo:** GetComparativo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsComparativo
- **Pre-condicoes:** servico retorna ComparativoOrgaosDto.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar _sut.GetComparativo(2025).
- **Resultado esperado:** resultado HTTP e OkObjectResult.

CT-051 - GetComparativo retorna DTO esperado

- **Metodo:** GetComparativo_ReturnsComparativoOrgaosDto_WhenServiceReturnsComparativo
- **Pre-condicoes:** servico retorna comparativo valido.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** executar controller e avaliar corpo.
- **Resultado esperado:** corpo e ComparativoOrgaosDto.

CT-052 - GetComparativo propaga ano

- **Metodo:** GetComparativo_ReturnsAno_WhenServiceReturnsComparativo
- **Pre-condicoes:** servico retorna DTO com Ano=2025.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** executar controller.
- **Resultado esperado:** corpo retorna Ano=2025.

CT-053 - GetEvolucao retorna Ok

- **Metodo:** GetEvolucao_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsDrillDown
- **Pre-condicoes:** servico retorna DrillDownDto.
- **Dados:** codigoOrgao="001".
- **Passos:** chamar _sut.GetEvolucao("001", null).
- **Resultado esperado:** resultado HTTP e OkObjectResult.

CT-054 - GetEvolucao retorna DTO de drill-down

- **Metodo:** GetEvolucao_ReturnsDrillDownDto_WhenServiceReturnsDrillDown
- **Pre-condicoes:** servico retorna drill-down valido.
- **Dados:** codigoOrgao="001".
- **Passos:** executar controller e inspecionar corpo.

- **Resultado esperado:** corpo e DrillDownDto.

CT-055 - GetEvolucao propaga codigo do orgao

- **Metodo:** GetEvolucao_ReturnsCodigoOrgao_WhenServiceReturnsDrillDown
- **Pre-condicoes:** servico retorna DTO com CodigoOrgao="001".
- **Dados:** codigoOrgao="001".
- **Passos:** executar controller.
- **Resultado esperado:** corpo preserva CodigoOrgao="001".

CT-056 - GetEvolucao chama servico com ano nulo

- **Metodo:** GetEvolucao_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull
- **Pre-condicoes:** mock configurado com codigo 001 e ano nulo.
- **Dados:** codigoOrgao="001", ano=null.
- **Passos:** chamar controller.
- **Resultado esperado:** servico recebe exatamente esses parametros.

CT-057 - GetEvolucao chama servico com parametros informados

- **Metodo:** GetEvolucao_InvokesServiceWithProvidedParameters_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** mock configurado com codigo 002 e ano 2025.
- **Dados:** codigoOrgao="002", ano=2025.
- **Passos:** chamar controller.
- **Resultado esperado:** servico e chamado uma vez com codigo e ano informados.

Controllers - PesquisaController

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Controllers/PesquisaControllerTests.cs

CT-058 - PesquisaGlobal retorna Ok

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResult
- **Pre-condicoes:** servico retorna PesquisaResultDto.
- **Dados:** termo "Empresa A".
- **Passos:** chamar _sut.PesquisaGlobal("Empresa A").
- **Resultado esperado:** resultado HTTP e OkObjectResult.

CT-059 - PesquisaGlobal retorna DTO esperado

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsPesquisaResultDto_WhenServiceReturnsResult
- **Pre-condicoes:** servico retorna resultado valido.
- **Dados:** termo "Empresa A".
- **Passos:** executar controller e inspecionar corpo.
- **Resultado esperado:** corpo e PesquisaResultDto.

CT-060 - PesquisaGlobal propaga termo buscado

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsTermoBuscado_WhenServiceReturnsResult
- **Pre-condicoes:** servico retorna TermoBuscado="Empresa A".
- **Dados:** termo "Empresa A".
- **Passos:** executar controller.
- **Resultado esperado:** corpo preserva o termo buscado.

CT-061 - PesquisaGlobal retorna status 400 para termo vazio

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatusCode_WhenTermoIsEmpty
- **Pre-condicoes:** servico lanca ArgumentException para termo vazio.
- **Dados:** termo=""
- **Passos:** chamar controller com termo vazio.
- **Resultado esperado:** BadRequestObjectResult.StatusCode=400.

CT-062 - PesquisaGlobal retorna BadRequestObjectResult

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestObjectResult_WhenTermoIsEmpty
- **Pre-condicoes:** servico lanca ArgumentException.
- **Dados:** termo=""
- **Passos:** chamar controller.
- **Resultado esperado:** result.Result e BadRequestObjectResult.

CT-063 - ExportarCsv retorna arquivo

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsFileContentResult_WhenServiceReturnsCsv
- **Pre-condicoes:** servico retorna bytes CSV.
- **Dados:** chamada sem termo e sem ano.
- **Passos:** chamar _sut.ExportarCsv(null, null).
- **Resultado esperado:** retorno e FileContentResult.

CT-064 - ExportarCsv define content-type CSV

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenServiceReturnsCsv
- **Pre-condicoes:** servico retorna bytes CSV.
- **Dados:** CSV simples em UTF-8.
- **Passos:** chamar controller e ler ContentType.
- **Resultado esperado:** ContentType="text/csv".

CT-065 - ExportarCsv define nome de arquivo

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsFileNameWithCsvExtension_WhenServiceReturnsCsv
- **Pre-condicoes:** servico retorna bytes CSV.
- **Dados:** chamada sem filtros.
- **Passos:** chamar controller e ler FileNameDownloadName.
- **Resultado esperado:** nome de download contem .csv.

Infrastructure - AppDbContext

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/AppDbContextTests.cs

CT-066 - Modelo aplica configuracao de Empenho

- **Metodo:** Model_AppliesEmpenhoConfiguration_WhenBuilt
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Dados:** metadados EF da entidade Empenho.
- **Passos:** consultar tabela, tamanhos de campos e tipo decimal.
- **Resultado esperado:** tabela empenhos, limites esperados e numeric(18,2).

CT-067 - Modelo aplica configuracao de Contrato

- **Metodo:** Model_AppliesContratoConfiguration_WhenBuilt
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Dados:** metadados EF da entidade Contrato.
- **Passos:** verificar tabela e limites de propriedades.
- **Resultado esperado:** tabela contratos, numero com tamanho 50 e objeto com tamanho 1000.

CT-068 - Modelo aplica configuracao de OrgaoGoverno

- **Metodo:** Model_AppliesOrgaoGovernoConfiguration_WhenBuilt
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Dados:** metadados da entidade OrgaoGoverno.
- **Passos:** verificar nome da tabela e limites.
- **Resultado esperado:** tabela orgaos_governo, codigo ate 20 e nome ate 200.

CT-069 - Modelo aplica configuracao de Liquidacao

- **Metodo:** Model_AppliesLiquidacaoConfiguration_WhenBuilt
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Dados:** metadados de Liquidacao.
- **Passos:** verificar tabela e tamanho do numero.
- **Resultado esperado:** tabela liquidacoes e numero com limite 50.

CT-070 - Modelo aplica configuracao de Pagamento

- **Metodo:** Model_AppliesPagamentoConfiguration_WhenBuilt
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria criado.
- **Dados:** metadados de Pagamento.
- **Passos:** verificar tabela e tamanho do numero.
- **Resultado esperado:** tabela pagamentos e numero com limite 50.

CT-071 - SaveChanges define CreatedAt ao adicionar

- **Metodo:** SaveChangesAsync_SetsCreatedAt_WhenEntityIsAdded
- **Pre-condicoes:** entidade criada com CreatedAt antigo.
- **Dados:** orgao novo.
- **Passos:** adicionar entidade e salvar.
- **Resultado esperado:** CreatedAt e atualizado para valor recente e UpdatedAt permanece nulo.

CT-072 - SaveChanges define UpdatedAt ao modificar

- **Metodo:** SaveChangesAsync_SetsUpdatedAt_WhenEntityIsModified
- **Pre-condicoes:** entidade ja persistida.
- **Dados:** alteracao no nome do orgao.
- **Passos:** atualizar entidade e salvar.
- **Resultado esperado:** UpdatedAt e preenchido com data recente.

Infrastructure - FakePEDataClient

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/FakePEDataClientTests.cs

CT-073 - Fake retorna empenhos do ano solicitado

- **Método:** GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar GetEmpenhosAsync (2025).
- **Resultado esperado:** tres empenhos retornados e todos pertencem a 2025.

CT-074 - Fake filtra empenhos por orgao

- **Método:** GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsFilteredData_ForRequestedOrgao
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** ano=2025, codigoOrgao="SES".
- **Passos:** chamar metodo de filtro por orgao.
- **Resultado esperado:** retorna um item comCodigoOrgao="SES".

CT-075 - Fake retorna contratos do ano solicitado

- **Método:** GetContratosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar GetContratosAsync.
- **Resultado esperado:** dois contratos com numero iniciado por CT - 2025.

CT-076 - Fake retorna receitas do ano solicitado

- **Método:** GetReceitasAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar GetReceitasAsync.
- **Resultado esperado:** uma receita com ano 2025 e valor esperado.

CT-077 - Fake retorna orcamento do ano solicitado

- **Método:** GetOrcamentoAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar GetOrcamentoAsync.
- **Resultado esperado:** um registro com dotacao atualizada esperada.

CT-078 - Fake retorna total fixo de servidores

- **Método:** GetTotalServidoresAsync_ReturnsFixedTotal_ForAnyOrgao
- **Pre-condicoes:** cliente fake instanciado.
- **Dados:** codigoOrgao="SEE".
- **Passos:** chamar GetTotalServidoresAsync.
- **Resultado esperado:** retorno 1200.

Infrastructure - Repository

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/RepositoryTests.cs

CT-079 - Repositorio adiciona entidade

- **Metodo:** AddAsync_PersistsEntity_WhenSaved
- **Pre-condicoes:** contexto em memoria vazio.
- **Dados:** orgao 001.
- **Passos:** chamar AddAsync e SaveChangesAsync.
- **Resultado esperado:** entidade passa a existir no DbSet.

CT-080 - Repositorio busca por ID

- **Metodo:** GetByIdAsync_ReturnsEntity_WhenEntityExists
- **Pre-condicoes:** orgao previamente salvo.
- **Dados:** ID do orgao salvo.
- **Passos:** chamar GetByIdAsync(id).
- **Resultado esperado:** entidade retornada possui o mesmo ID.

CT-081 - Repositorio lista entidades

- **Metodo:** GetAllAsync_ReturnsEntities_WhenEntitiesExist
- **Pre-condicoes:** orgao previamente salvo.
- **Dados:** contexto com um orgao.
- **Passos:** chamar GetAllAsync().
- **Resultado esperado:** lista contem o orgao salvo.

CT-082 - Repositorio filtra por predicado

- **Metodo:** FindAsync_ReturnsMatchingEntities_WhenPredicateMatches
- **Pre-condicoes:** orgao salvo com codigo 001.
- **Dados:** predicado o.Codigo == "001".
- **Passos:** chamar FindAsync.
- **Resultado esperado:** colecao contem somente o orgao esperado.

CT-083 - Repositorio confirma existencia

- **Metodo:** ExistsAsync_ReturnsTrue_WhenPredicateMatches
- **Pre-condicoes:** orgao salvo com nome contendo Educacao.
- **Dados:** predicado por nome.
- **Passos:** chamar ExistsAsync.
- **Resultado esperado:** retorno true.

CT-084 - Repositorio atualiza entidade

- **Metodo:** Update_PersistsChanges_WhenSaved
- **Pre-condicoes:** orgao salvo.
- **Dados:** novo nome Secretaria Estadual de Educacao.
- **Passos:** alterar propriedade, chamar Update e salvar.
- **Resultado esperado:** busca posterior retorna o nome atualizado.

CT-085 - Repositorio remove entidade

- **Metodo:** Remove_DeletesEntity_WhenSaved
- **Pre-condicoes:** orgao salvo.
- **Dados:** ID do orgao.
- **Passos:** chamar Remove, salvar e verificar existencia.

- **Resultado esperado:** ExistsAsync retorna false.

CT-086 - EmpenhoRepository busca empenho com orgao

- **Metodo:** GetByNumeroAsync_ReturnsEmpenhoWithOrgao_WhenEmpenhoExists
- **Pre-condicoes:** empenho e orgao salvos no contexto.
- **Dados:** numero EMP-001, ano 2025.
- **Passos:** chamar GetByNumeroAsync.
- **Resultado esperado:** empenho retornado inclui dados do orgao.

CT-087 - EmpenhoRepository filtra por ano

- **Metodo:** GetByAnoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenYearIsProvided
- **Pre-condicoes:** existem empenhos de 2025 e 2024.
- **Dados:** ano=2025.
- **Passos:** chamar GetByAnoAsync(2025).
- **Resultado esperado:** retorna apenas o empenho de 2025.

CT-088 - EmpenhoRepository filtra por orgao

- **Metodo:** GetByOrgaoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenOrgaoIsProvided
- **Pre-condicoes:** existem empenhos de dois orgaos.
- **Dados:** ID do orgao de educacao.
- **Passos:** chamar GetByOrgaoAsync.
- **Resultado esperado:** todos os itens retornados pertencem ao orgao informado.

CT-089 - ContratoRepository busca contrato com orgao

- **Metodo:** GetByNumeroAsync_ReturnsContratoWithOrgao_WhenContratoExists
- **Pre-condicoes:** contrato e orgao salvos.
- **Dados:** numero CT-001.
- **Passos:** chamar GetByNumeroAsync.
- **Resultado esperado:** contrato retornado inclui fornecedor e orgao.

CT-090 - ContratoRepository busca por CNPJ

- **Metodo:** SearchByCnpjAsync_ReturnsMatchingContratos_WhenCnpjExists
- **Pre-condicoes:** existem contratos com CNPJs diferentes.
- **Dados:** CNPJ "11222333000181".
- **Passos:** chamar SearchByCnpjAsync.
- **Resultado esperado:** retorna somente o contrato com CNPJ correspondente.

Infrastructure - UnitOfWork

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Infrastructure/UnitOfWorkTests.cs

CT-091 - UnitOfWork expoe repositorios configurados

- **Metodo:** UnitOfWork_ExposesConfiguredRepositories_WhenCreated
- **Pre-condicoes:** repositorios de empenhos e contratos instanciados.
- **Dados:** contexto em memoria.
- **Passos:** criar UnitOfWork.
- **Resultado esperado:** propriedades Empenhos e Contratos referenciam os repositorios recebidos.

CT-092 - UnitOfWork persiste alteracoes pendentes

- **Metodo:** CommitAsync_PersistsPendingChanges_WhenRepositoryAddsEntity
- **Pre-condicoes:** entidade adicionada ao contexto.
- **Dados:** orgao novo.
- **Passos:** chamar CommitAsync.
- **Resultado esperado:** retorno indica uma alteracao persistida e entidade fica salva.

CT-093 - UnitOfWork descarta contexto

- **Metodo:** Dispose_DisposesDbContext_WhenCalled
- **Pre-condicoes:** UnitOfWork criado com contexto em memoria.
- **Dados:** chamada direta a Dispose.
- **Passos:** descartar e tentar acessar o contexto.
- **Resultado esperado:** acesso posterior lanca ObjectDisposedException.

ExternalClients - TcePEDataClient

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/ExternalClients/TcePEDataClientTests.cs

CT-094 - Cliente TCE desserializa receitas

- **Metodo:** GetReceitasAsync_ReturnsReceitas_WhenApiReturnsTceJson
- **Pre-condicoes:** HttpResponseMessage mockado retorna HTTP 200.
- **Dados:** envelope JSON do TCE com uma receita.
- **Passos:** chamar GetReceitasAsync(2026).
- **Resultado esperado:** lista contem uma receita com valor e origem esperados.

CT-095 - Cliente TCE lanca execucao em erro de receitas

- **Metodo:** GetReceitasAsync_ThrowsHttpRequestException_WhenApiReturnsServerError
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 500.
- **Dados:** corpo vazio/default.
- **Passos:** chamar GetReceitasAsync.
- **Resultado esperado:** HttpRequestException e lancada.

CT-096 - Cliente TCE desserializa empenhos por orgao

- **Metodo:** GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpenhos_WhenApiReturnsTceJson
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 200.
- **Dados:** envelope JSON com um empenho.
- **Passos:** chamar GetEmpenhosByOrgaoAsync(2025, "001").
- **Resultado esperado:** item contem numero, valor e natureza de despesa esperados.

CT-097 - Cliente TCE retorna vazio em erro de empenhos

- **Metodo:** GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 404.
- **Dados:** orgao inexistente 999.
- **Passos:** chamar metodo de empenhos por orgao.
- **Resultado esperado:** lista vazia, sem execucao.

CT-098 - Cliente TCE desserializa contratos

- **Método:** GetContratosAsync_ReturnsContratos_WhenApiReturnsTceJson
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 200.
- **Dados:** envelope JSON com um contrato.
- **Passos:** chamar GetContratosAsync (2025).
- **Resultado esperado:** contrato retornado contem numero e valor esperados.

CT-099 - Cliente TCE retorna vazio em erro de contratos

- **Método:** GetContratosAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 503.
- **Dados:** ano 2025.
- **Passos:** chamar GetContratosAsync.
- **Resultado esperado:** lista vazia, sem execucao.

CT-100 - Cliente TCE retorna vazio em erro de orcamento

- **Método:** GetOrcamentoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError
- **Pre-condicoes:** handler retorna HTTP 502.
- **Dados:** ano 2025.
- **Passos:** chamar GetOrcamentoAsync.
- **Resultado esperado:** lista vazia, sem execucao.

Middleware - GlobalExceptionMiddleware

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Middlewares/GlobalExceptionMiddlewareTests.cs

CT-101 - Middleware chama proximo delegate sem execucao

- **Método:** InvokeAsync_CallsNext_WhenNoExceptionOccurs
- **Pre-condicoes:** RequestDelegate apenas marca flag de chamada.
- **Dados:** DefaultHttpContext com corpo gravavel.
- **Passos:** executar InvokeAsync.
- **Resultado esperado:** proximo delegate e chamado e status permanece 200.

CT-102 - Middleware mapeia execucoes para status HTTP

- **Método:** InvokeAsync_ReturnsExpectedStatusCode_ForGivenException
- **Pre-condicoes:** delegate configurado para lancar execucao.
- **Dados:** ArgumentException, NotFoundException e InvalidOperationException.
- **Passos:** executar middleware para cada execucao.
- **Resultado esperado:** status 400, 404 e 500, respectivamente.

CT-103 - Middleware retorna erro JSON estruturado

- **Método:** InvokeAsync_ReturnsJsonError_WhenExceptionOccurs
- **Pre-condicoes:** delegate lanca ArgumentException.
- **Dados:** contexto HTTP com MemoryStream.
- **Passos:** executar middleware, ler corpo e parsear JSON.
- **Resultado esperado:** resposta application/json com statusCode, message e timestamp.

Conventions - UnitTests

Arquivo: tests/TransparenciaPE.UnitTests/Conventions/TestNamingConventionTests.cs

CT-104 - Convencao valida nomes dos testes unitarios

- **Método:** TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInUnitAssembly
- **Pre-condicoes:** assembly de testes unitarios carregado.
- **Dados:** metodos com [Fact] ou [Theory].
- **Passos:** varrer metodos publicos declarados no assembly.
- **Resultado esperado:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.

IntegrationTests - API Endpoints

Arquivo: tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/ApiEndpointsTests.cs

CT-105 - Endpoint de resumo retorna HTTP 200

- **Método:** GetResumo_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** CustomWebApplicationFactory sobe API em ambiente Testing.
- **Dados:** GET /api/v1/dashboard/resumo?ano=2025.
- **Passos:** executar requisicao via HttpClient.
- **Resultado esperado:** status 200 OK.

CT-106 - Endpoint de resumo retorna JSON

- **Método:** GetResumo_ReturnsJsonContentType_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Dados:** mesma rota de resumo.
- **Passos:** executar requisicao e ler header Content-Type.
- **Resultado esperado:** media type application/json.

CT-107 - Endpoint de resumo retorna payload de KPIs

- **Método:** GetResumo_ReturnsDashboardResumoPayload_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** FakeDashboardService retorna dados deterministas.
- **Dados:** ano 2025.
- **Passos:** desserializar resposta para DashboardResumoDto.
- **Resultado esperado:** TotalEmpenhado=1000 e PercentualExecutado=60.

CT-108 - Endpoint de evolucao retorna HTTP 200

- **Método:** GetEvolucao_ReturnsOkStatus_WhenCodigoOrgaoIsProvided
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Dados:** GET /api/v1/dashboard/evolucao?codigoOrgao=001&ano=2025.
- **Passos:** executar requisicao.
- **Resultado esperado:** status 200 OK.

CT-109 - Endpoint de evolucao retorna drill-down

- **Método:** GetEvolucao_ReturnsDrillDownPayload_WhenCodigoOrgaoIsProvided
- **Pre-condicoes:** FakeDashboardService retorna um item de drill-down.
- **Dados:** codigoOrgao=001.

- **Passos:** desserializar resposta para DrillDownDto.
- **Resultado esperado:** CódigoOrgao="001" e Itens contem um item.

CT-110 - Pesquisa global retorna 400 para termo vazio

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatus_WhenTermoIsEmpty
- **Pre-condicoes:** FakePesquisaService rejeita termo vazio.
- **Dados:** GET /api/v1/pesquisa/global?termo=.
- **Passos:** executar requisicao.
- **Resultado esperado:** status 400 BadRequest.

CT-111 - Pesquisa global retorna payload de erro

- **Metodo:** PesquisaGlobal_ReturnsErrorPayload_WhenTermoIsEmpty
- **Pre-condicoes:** rota valida a falha do termo vazio.
- **Dados:** resposta de erro da API.
- **Passos:** parsear corpo como JSON e verificar message ou errors.
- **Resultado esperado:** payload possui mensagem ou erros de validacao.

CT-112 - Exportacao CSV retorna HTTP 200

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** FakePesquisaService retorna bytes CSV.
- **Dados:** GET /api/v1/exportar/csv?ano=2025.
- **Passos:** executar requisicao.
- **Resultado esperado:** status 200 OK.

CT-113 - Exportacao CSV retorna content-type correto

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** API de teste ativa.
- **Dados:** rota de exportacao CSV.
- **Passos:** ler Content-Type.
- **Resultado esperado:** media type text/csv.

CT-114 - Exportacao CSV retorna cabecalho

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsCsvHeader_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** servico fake retorna CSV deterministico.
- **Dados:** ano 2025.
- **Passos:** ler conteudo como string.
- **Resultado esperado:** conteudo inicia com NumeroEmpenho;Orgao;Valor.

CT-115 - Exportacao CSV retorna nome de arquivo

- **Metodo:** ExportarCsv_ReturnsCsvFileName_WhenAnoIsProvided
- **Pre-condicoes:** resposta de arquivo gerada pelo controller.
- **Dados:** chamada com ano 2025.
- **Passos:** ler header Content-Disposition.
- **Resultado esperado:** nome de arquivo contem .csv.

Conventions - IntegrationTests

Arquivo: tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/Conventions/TestNamingConventionTests.cs

CT-116 - Convencao valida nomes dos testes de integracao

- **Metodo:** TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInIntegrationAssembly
 - **Pre-condicoes:** assembly de integracao carregado.
 - **Dados:** metodos com [Fact] ou [Theory].
 - **Passos:** varrer metodos publicos declarados no assembly.
 - **Resultado esperado:** todos seguem o padrao Assunto_Comportamento_WhenCondicao.
-

Observacoes de cobertura

- Os testes unitarios isolam dependencias com Moq sempre que ha repositórios, clientes HTTP, serviços ou loggers.
- Os testes de repositório e contexto usam banco em memória para validar comportamento de persistência e mapeamento.
- Os testes de integração usam CustomWebApplicationFactory com serviços fake para validar contratos HTTP da API sem depender de banco ou APIs externas.
- O objetivo dos CTs é manter um comportamento por método sempre que possível; cenários amplos foram quebrados em testes menores para facilitar diagnóstico.